Основы теории радиоэлектронной борьбы

Лабораторная № 7

Исследование возможности расширения спектра методом прямой последовательности

1 Цель работы:

Ознакомится с возможностями расширения спектра методом прямой последовательности.

2 Теоретические материалы

В телекоммуникациях метод расширения спектра прямой последовательностью (DSSS) представляет собой метод модуляции с расширением спектра, который в основном используется для уменьшения общих помех сигнала. Модуляция прямой последовательностью расширяет полосу пропускания передаваемого сигнала по сравнению с полосой пропускания информации. После сжатия или удаления модуляции прямой последовательности в приемнике полоса пропускания информации восстанавливается, а непреднамеренные и преднамеренные помехи существенно уменьшаются [1].

В DSSS биты сообщения модулируются псевдослучайной последовательностью битов, известной как расширяющая последовательность. Каждый бит расширяющей последовательности, известный как чип, имеет гораздо более короткую продолжительность (большую полосу пропускания), чем исходные биты сообщения. Модуляция битов сообщения скремблирует и расширяет фрагменты данных, в результате чего размер полосы пропускания почти идентичен размеру последовательности расширения. Чем меньше длительность чипа, тем больше полоса пропускания результирующего сигнала DSSS; большая полоса пропускания, мультиплексированная с сигналом сообщения, приводит к лучшей устойчивости к помехам. [1,2]

Некоторые практические и эффективные способы использования DSSS включают метод множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), спецификацию IEEE 802.11b, используемую в сетях Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС [3].

Основные свойства:

1. DSSS псевдослучайно сдвигает фазу синусоидальной волны с помощью непрерывной последовательности чипов, каждый из которых имеет гораздо

меньшую продолжительность, чем информационный бит. То есть каждый информационный бит модулируется последовательностью гораздо более быстрых микросхем. Следовательно, скорость передачи чипа намного выше, чем скорость передачи информации.

2. DSSS использует структуру сигнала, в которой последовательность расширения, создаваемая передатчиком, уже известна приемнику. Затем приемник может использовать ту же последовательность расширения, чтобы противодействовать ее влиянию на принятый сигнал, чтобы восстановить информационный сигнал.

В последнее время распространились способы формирования сигналов с большой базой на основе кодов (дискретных расширяющих функций), управляющих фазой сигнала. Цифровая техника позволяет формировать такие коды с большой точностью и стабильностью, что в сочетании с высокой стабильностью когерентной несущей повышает точность формирования зондирующего сигнала РЛС, а также информационных и опорных сигналов в радиосистемах связи и передачи данных. Все это, кроме обеспечения высокой скрытности, создает дополнительные возможности как по улучшению характеристик РЭС и повышению точности измерения параметров сигналов, так и по удобству сопряжения радиолиний с цифровыми сигнальными процессорами.

Двузначную (знакопеременную) функцию {g}, принимающую значения ±1, можно связать с числовой последовательностью {a}:

$$a_k = 0,5(1+g_k);\ a_k \in \{0;1\};\ g_k \in \{-1;1\}. \qquad (1)$$

Для фазовой манипуляции сигнала используются различные кодовые последовательности. Прежде всего — линейные рекуррентные кодовые последовательности на основе кодов Баркера, последовательности Лежандра и Холла, М-последовательности, коды Голда, последовательности с периодом, равным произведению двух простых чисел [4].

Из линейных последовательностей наибольшее применение получили М-последовательности и последовательности Голда. Для генерирования линейных последовательностей используют регистры сдвига с линейными обратными связями. Последовательность символов $\{a_k\}$, вырабатываемая регистром сдвига, удовлетворяет рекуррентному правилу

$$a_k = c_1 a_{k-1} + c_2 a_{k-2} + \ldots + c_m a_{k-m} = f\left(a_{k-1}, \ldots, a_{k-m}\right) \qquad (2)$$

где символы a_k, так же, как и коэффициенты c_k, принимают значения 0 или 1, а операции сложения и умножения производятся по модулю 2. Число m называется памятью последовательности. Соотношение (2) — не что иное, как рекуррентное правило. Из этого соотношения следует, что устройство, вырабатывающее линейную двоичную последовательность, должно в каждом такте времени запоминать m последних символов $a_{k-1}, a_{k-2}, \ldots, a_{k-m}$ последовательности $\{a_k\}$, умножать их на весовые коэффициенты $c_1, c_2, \ldots, c_m$, задаваемые правилом кодирования, и суммировать по модулю 2 результаты умножения.

Корреляционные и спектральные свойства линейных кодовых последовательностей изучены достаточно хорошо и подробно изложены в литературе. Последовательности обладают рядом замечательных свойств. По они имеют и существенный недостаток, заключающийся в низкой структурной скрытности. Так, для раскрытия структуры линейного кода средству радиоразведки (точнее, аналитику, исследующему результат радиоперехвата) достаточно безошибочно принять 2m следующих подряд элементов. Если средство радиотехнической разведки не в состоянии точно восстановить 2m символов, нужно принять более длинную реализацию сигнала и восстановить последовательность, используя избыточность. Но когда последовательность восстановлена, приемное устройство средства разведки в принципе может сворачивать широкополосный сигнал точно так же, как это делает собственный абонентский приемник подавляемой РЭС. Очевидно, при этом сводятся на нет все преимущества по высокой помехозащищенности и скрытности сигнала с расширением спектра.

Более высокую структурную скрытность имеют нелинейные последовательности, воспроизведение структуры которых невозможно в линейных генераторах.

Одним из вариантов формирования нелинейных последовательностей является использование генератора линейных рекуррентных последовательностей максимальной длины регистра сдвига (ЛРПМ) с включением на выходе этого генератора нелинейных элементов. Так, в алгоритме Ристенбатта используется генератор ЛРПМ, нелинейная логика (И, ИЛИ, НЕ) на выходе которого охватывает все ячейки регистра сдвига. Схема генератора Ристенбатта представлена на рис. 1.

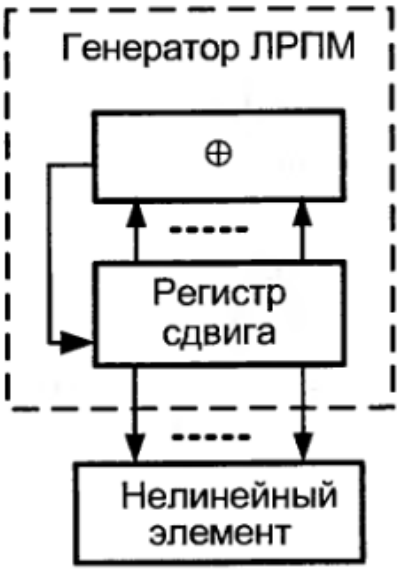

Рис. 1. Генератор Ристенбатта

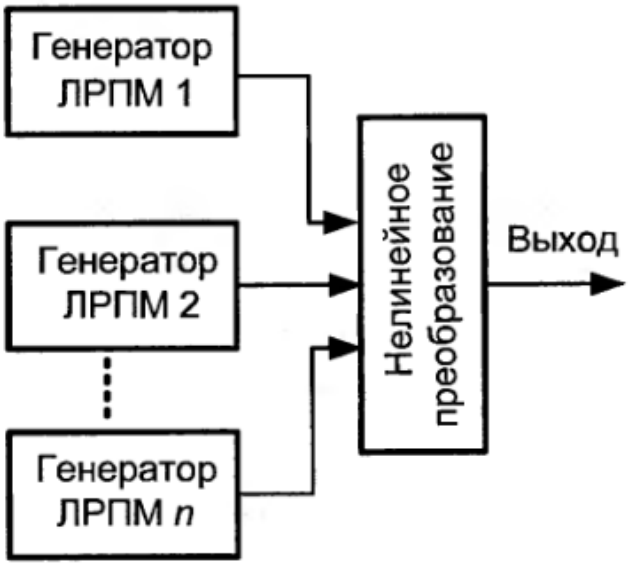

Рис. 2. Генератор Джеффа

Принцип формирования нелинейных последовательностей путем комбинирования символов с выходов нескольких генераторов ЛРПМ реализуется в генераторе Джеффа (рис. 2).

Метод Грота усложняет алгоритм Джеффа комбинированием его с алгоритмом Ристенбатта рис. 3.

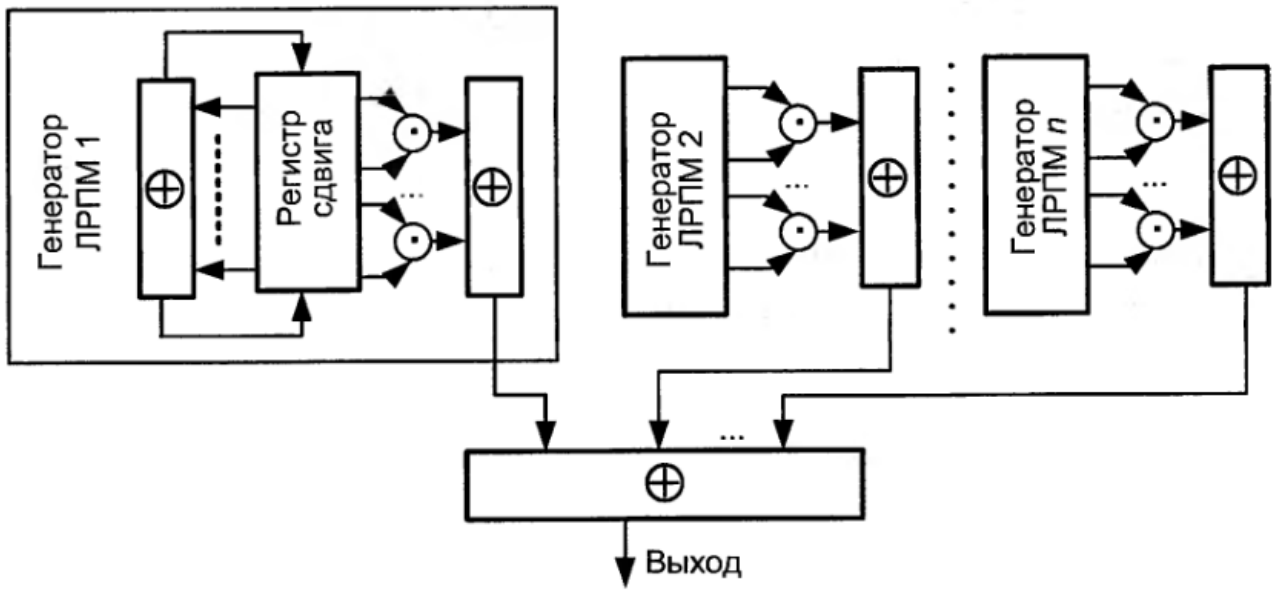

Рис. 3. Генератор Грота

В соответствии с этим алгоритмом количество nt умножителей и объем памяти для n ЛРПМ связаны соотношением $n_1 = \frac{n}{2}$. С учетом циклических сдвигов генератор позволяет получить $\frac{2^n}{N}$ — псевдослучайных последовательностей (ПСП) с периодом N.

Недостатком нелинейных последовательностей является увеличение разбаланса между числом единиц и нулей. Нарушение баланса приводит к ухудшению корреляционных свойств последовательностей. Для устранения указанного недостатка складывают (по модулю 2) символы нелинейной последовательности с символами исходной ПСП, а также применяют сверточное кодирование нелинейных ПСП.

Особенность формирования каскадных кодов состоит в том, что выходной сигнал предыдущего каскада управляет тактированием последующего каскада, например, как на рис. 4, где представлен вариант схемы формирования такой ПСП.

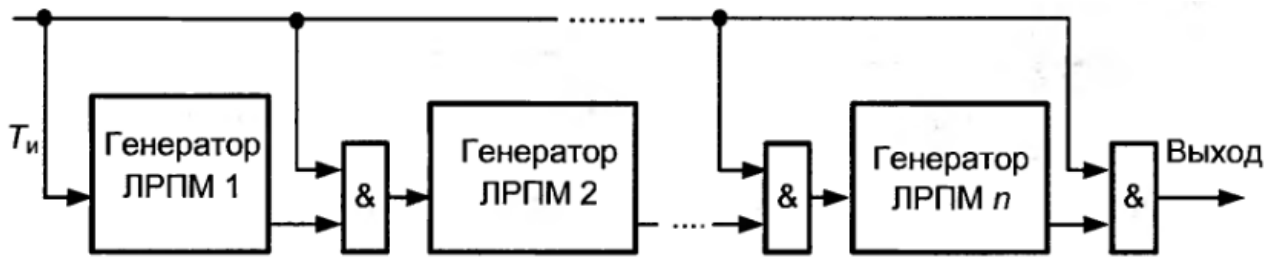

Рис. 4. Формирователи каскадных кодов

Разумеется, здесь перечислены далеко не все, а лишь наиболее распространенные алгоритмы и схемы формирования нелинейных ПСП. Кроме них встречаются ПСП, формируемые на основе ортогональных многочленов Холла, Якоби, Лежандра, Чебышева, Пэли — Плоткина и т. д. Нелинейные рекуррентные последовательности с периодом 2^m получили название полных кодовых колец [4].

Полные кодовые кольца замечательны тем, что на их основе можно сформировать ансамбли биортогональных последовательностей, применяемых при многопозиционном кодировании информации, ансамбли ортогональных сигналов для синхронных систем связи с кодовым разделением каналов, а также и других полезных применений. В настоящее время известны несколько типов биортогональных последовательностей, в основу которых положены последовательности из матриц Адамара и специальные видоизменяющие последовательности, обеспечивающие оптимизацию форм авто- и взаимокорреляционных функций. Однако объемы ансамблей этих последовательностей ограничены в отличие от ансамблей биортогональных последовательностей, которые можно получить на основе полных кодовых колец. Можно утверждать, что объемы ансамблей последовательностей на основе полных кодовых колец достаточно велики для удовлетворения любых практических потребностей.

Нелинейные последовательности на основе полных кодовых колец формируются на выходах регистра сдвига с нелинейными обратными связями. Для примера на рис. 5 изображена схема такого генератора, использующего

четырехразрядный сдвиговый регистр. На практике, разумеется, используются более длинные регистры.

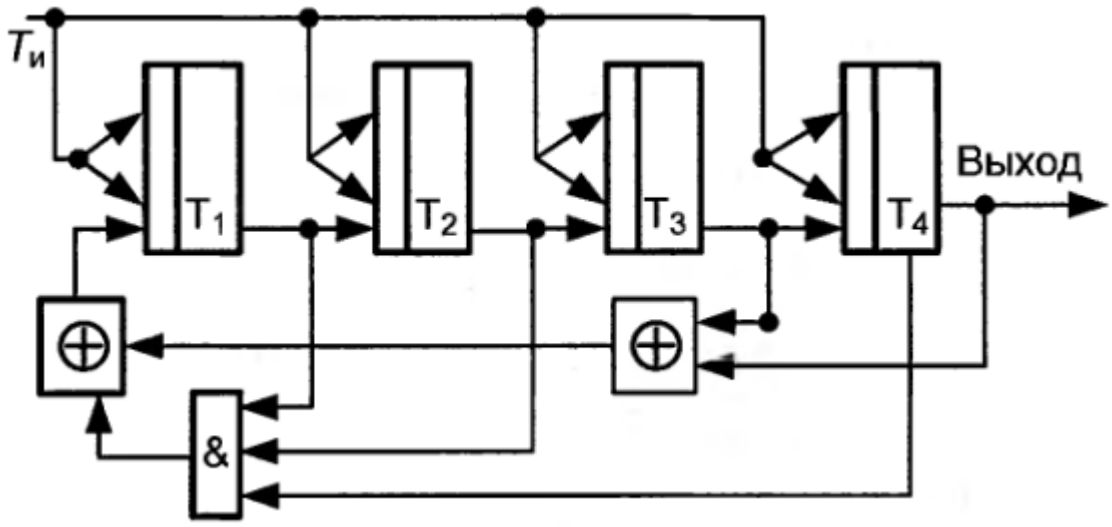

Рис. 5. Генератор последовательностей на основе полных кодовых колец

Линейная обратная связь обеспечивается сложением по модулю 2 выходов разрядов третьего и четвертого регистра сдвига, формирующего М-последовательностъ. Особенностью линейного генератора является недопустимость нахождения всех его разрядов в нулевом состоянии. Поэтому в М-последовательности отсутствует комбинация из m (в данном случае из четырех) нулей. Нелинейная обратная связь организуется схемой &, подключенной к единичным выходам первых трех разрядов регистра сдвига. Выход схемы & складывается по модулю 2 с выходом цепи линейной обратной связи. При использовании нелинейной обратной связи допустимо нахождение всех разрядов регистра в нулевом состоянии. В вырабатываемой таким регистром последовательности время от времени обязательно присутствует комбинация из т нулей. Таким образом, М-последовательность трансформируется в полное кодовое кольцо. Показано, что число последовательностей кодовых колец с периодом 2^m равно

$$n = 2^{2^{(n-1)}-n} \qquad (3)$$

Корреляционные свойства сигналов, полученных на основе полных кодовых колец, исследовать довольно трудно. В основном для анализа спектральных и корреляционных свойств используются численные методы [5].

3 Лабораторное задание

Таблица 1 Варианты заданий

№ бригады	**Число передаваемых бит 1**	**Коэффициент расширения 1**	**Число передаваемых бит 2**	**Коэффициент расширения 2**
1	5	5	50	25
2	10	10	55	30
3	15	15	60	35
4	20	20	65	40
5	25	25	70	5
6	30	30	75	10
7	35	35	80	15
8	40	40	85	20
9	45	5	90	25
10	50	10	95	30
11	55	15	100	35
12	60	20	5	40
13	65	25	10	5
14	70	30	15	10
15	75	35	20	15
16	80	40	25	20
17	85	5	30	25
18	90	10	35	30
19	95	15	40	35
20	100	20	45	40

Построить следующие графики:

1. Временная реализация исходного сигнала.
2. Временная реализация расширенного сигнала.
3. Временная реализация BPSK сигнала.
4. Спектр расширенного модулированного сигнала.
5. Временная реализация демодулированного сигнала.

6. Временная реализация сжатого сигнала.
7. Спектр принятого демодулированного сигнала.

Графики должны быть наглядными. Провести оценку полученных данных.

4 Методика выполнения лабораторного задания:

Запустить Matlab. Создать новый скрипт. В окне редактирования внести код, согласно рекомендациям, приведенных ниже.

4.1 Генерация битового шаблона:

```
clc
clear

% Генерация битового шаблона с каждым битом длиной samples_b отсчетов

length_b=50;        %число передаваемых бит
samples_b=40;       %коэффициент расширения
lenght_prbit=length_b*samples_b/5;   %длина псевдослучайного битового шаблона
для расширения

b=round(rand(1,length_b));
pattern=[];
for k=1:length_b
    if b(1,k)==0
        sig=-ones(1,samples_b);
    else
        sig=ones(1,samples_b);
    end

    pattern=[pattern sig];
end
subplot(4,1,1)
plot(pattern);
axis([-1 length_b*samples_b+20 -1.5 1.5]);
title('Исходная битовая последовательность');
```

4.2 Генерация псевдослучайного битового шаблона для расширения

```
% Генерация псевдослучайного битового шаблона для расширения
d=round(rand(1,lenght_prbit));
pn_seq=[];
carrier=[];
t=[0:2*pi/4:2*pi];     % Создание 5 выборок для одного косинуса
for k=1:lenght_prbit
    if d(1,k)==0
        sig=-ones(1,5);
    else
        sig=ones(1,5);
    end
    c=cos(t);
    carrier=[carrier c];
    pn_seq=[pn_seq sig];
   end
```

4.3 Формирование и построение расширенной последовательности

```
% Расширение последовательности
spreaded_sig=pattern.*pn_seq;
subplot(4,1,2)
plot(spreaded_sig)
axis([-1 length_b*samples_b+20 -1.5 1.5]);
title('Расширенный сигнал');

% BPSK Модуляция расширенного сигнала
bpsk_sig=spreaded_sig.*carrier;   % Модулирование сигнала
subplot(4,1,3);
plot(bpsk_sig)
axis([-1 length_b*samples_b+20 -1.5 1.5]);
title('Модулированный сигнал BPSK');

%Построение БПФ сигнала DSSS
y=abs(fft(xcorr(bpsk_sig)));
subplot(4,1,4)
plot(y/max(y))
xlabel('Частота')
ylabel('СПМ')
title('Спектр сигнала BPSK');
```

4.4Демодуляция и построение графиков

```
%Демодуляция и сжатие принятого сигнала
figure
rxsig=bpsk_sig.*carrier;
demod_sig=[];
for i=1:length_b*samples_b
    if rxsig(i)>=0
    rxs =1;
else
    rxs =-1;
    end
    demod_sig=[demod_sig rxs];
end
subplot(3,1,1)
plot(demod_sig)
axis([-1 length_b*samples_b+20 -1.5 1.5]);
title('Демодулированный сигнал')

despread_sig=demod_sig.*pn_seq;
subplot(3,1,2)
plot(despread_sig)
axis([-1 length_b*samples_b+20 -1.5 1.5]);
title('Сжатые данные')

%Спектр мощности сжатых данных
z=0.5+0.5*despread_sig;
y=abs(fft(xcorr(z)));
subplot(3,1,3)
plot(y/max(y))
axis([0 300 0 1.5])
grid
xlabel('Частота')
ylabel('СПМ')
title('Спектр декодированного сигнала ');
```

5 Контрольные вопросы

1. Основные свойства DSSS сигналов
2. Сигналы с непосредственным расширением спектра DSSS
3. Код Баркера. Построение, применение.
4. Последовательность Лежандра и Холла. Построение, применение.
5. Коды Голда. Построение, применение.
6. М - последовательность. Построение, применение.
7. Последовательности с периодом, равным произведению двух простых чисел.
8. Алгоритм Ристенбатта
9. Генератор Джеффа
10. ПСП на основе ортогональных многочленов
11. Генераторы на основе полных кодовых колец
12. Методы формирования каскадных кодов
13. Основные принципы CDMA
14. Коды Уолша
15. Помехозащищенность систем с ШПС от интерференционных помех

6 Используемые источники

1. Torrieri D. Principles of spread-spectrum communication systems. – Heidelberg : Springer, 2005. – Т. 1.
2. Stüber G. L. Principles of mobile communication. – 1996.
3. Rappaport T. S. et al. Wireless communications: principles and practice. – New Jersey : prentice hall PTR, 1996. – Т. 2.
4. Тузов Г. И. Помехозащищенность радиосистем со сложными сигналами. – Радио и связь, 1985.
5. Михайлов В. Ю. Математические основы анализа и синтеза сложных сигналов и процедур их обработки //ВЮ Михайлов. – 1994.
6. Куприянов А. И. Радиоэлектронная борьба. – М.: Вузовская книга, 2013. – 360 с.: ил.